열충격 시험기 TSA · TSE · TSD

Thermal Shock Chamber (Air to Air)



고온과 저온의 공기를 급격하게 번갈아 가해 시험품이 급한 온도 변화를 견디는지 평가합니다. IEC 60068-2-14 Na, MIL-STD-883 규격 시험에 씁니다.

+200°C	-77°C	40 ~ 300L
고온 노출 최대 (TSD +205°C)	저온 노출 최저 (TSD)	TSA 시험 공간 용량

주요 특징

- **시험품이 움직이지 않음**
  TSA는 고정 시험 공간이라 기계적 충격이 없음
- **5분 미만 회복 (TSE-12)**
  보조 냉각 없이 +150°C와 -65°C 2존 사이에서 회복
- **장시간 연속 운전·원격 감시**
  1000사이클(500시간)용 제상 불필요 옵션, 웹 브라우저 감시
- **정확한 온도 회복**
  예비 냉각·가열로 온도 회복이 정확함
- **전력 30% 절감 (TSD-101)**
  냉동 능력 제어 등으로 소비 전력을 줄임
- **한국어 화면 지원**
  영어, 중국어, 한국어, 일본어 중에서 선택

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.

열충격 시험기 TSA · TSE · TSD

모델별 사양

모델	고온 노출	저온 노출	내부 치수 (mm)
TSA-43EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W240×H460×D370
TSA-73EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W410×H460×D370
TSA-103EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W650×H460×D370
TSA-203EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W650×H460×D670
TSA-303EL	주위온도 +50 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W970×H460×D670
TSA-73ES / 103ES / 203ES	+60 ~ +200°C	-70 ~ 0°C	W410 / W650 / W650 ×H460 ×D370 / D370 / D670
TSA-73EH 고성능	+60 ~ +200°C	-70 ~ 0°C	W410×H460×D370
TSE-12-A 엘리베이터, 11L	+60 ~ +200°C	-65 ~ 0°C	W320×H148×D230
TSD-101-W 엘리베이터, 100L	+60 ~ +205°C	-77 ~ 0°C	W710×H345×D410

600L, 1100L 대형 라인업은 별도 문의. 외형 치수와 전원 사양은 [확인 필요]. 출처: ESPEC 공식 제품 페이지·카탈로그 (영문).

주요 용도

열충격 시험
고온과 저온의 공기를 번갈아 가해 신뢰성을 평가

규격 시험
IEC 60068-2-14 Na, MIL-STD-883

대형·중량 시험품
시험품이 움직이지 않는 방식이라 알맞음

적용 분야
반도체, 전기·전자, 항공·방위

문의 · 견적: (주)제이에스 엔지니어링

대표전화
02-557-0505

팩스 02-557-2253
본사·공장 충남 아산시 둔포면 관대안길 31
서울사무소 서울시 강남구 삼성로82길 26 제이에스B/D 3층

장비 이미지 출처: ESPEC Corp.